

MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN OFICIAL DE PROYECTO

Pantry Guard

Sistema Multiplataforma de Gestión Inteligente de Despensa Doméstica, Mitigación de Pérdida de Alimentos y Asistencia Culinaria Basada en Modelos de Lenguaje

ASIGNATURA / ÁREA

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

ALUMNO / DESARROLLADOR

Adán Martínez (GitHub: AAMC98)

GRADO Y TIPO DE PROYECTO

Proyecto Integral de Software Móvil

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

Desplegado en Producción (Cloud Run / Render)

Tabla de Contenidos

ÍNDICE GENERAL DE LA MEMORIA TÉCNICA

1. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)	Pág. 2
2. Planteamiento del Problema y Justificación	Pág. 2
3. Objetivos del Proyecto (General y Específicos)	Pág. 3
4. Alcance y Delimitación del Sistema	Pág. 4
5. Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)	Pág. 5
6. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)	Pág. 6
7. Modelado de Arquitectura y Casos de Uso	Pág. 7
8. Cumplimiento de Estándares de Seguridad (OWASP LLM)	Pág. 8
9. Resultados Obtenidos y Métricas de Rendimiento	Pág. 9
10. Conclusiones y Prospectiva de Trabajo Futuro	Pág. 10

1. Resumen Ejecutivo (Executive Summary)

Pantry Guard es una solución de software orientada a resolver una de las ineficiencias económicas y ambientales más críticas en los hogares modernos: la pérdida y el desperdicio de alimentos de consumo diario. La aplicación integra visión artificial en dispositivos móviles (lectura de códigos de barras EAN/UPC y reconocimiento óptico de tickets de compra) con algoritmos generativos de inteligencia artificial (Google Gemini). A través de una interfaz responsiva, el sistema mantiene el inventario en tiempo real, clasifica alimentos mediante semáforos de caducidad preventiva y propone recetas de aprovechamiento culinario basadas en los productos disponibles.

2. Planteamiento del Problema y Justificación

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos en el planeta se pierde o desperdicia.

En el entorno doméstico, este fenómeno responde principalmente a tres factores:

1. **Asimetría de Información en el Hogar:** Los consumidores desconocen las existencias reales dentro de su refrigerador al momento de realizar compras, provocando la adquisición reiterada de productos duplicados.
2. **Olvido de Fechas de Vencimiento:** Los alimentos perecederos son desplazados hacia el fondo de las alacenas y refrigeradores hasta su descomposición.
3. **Fatiga de Decisión Gastronómica:** Dificultad cotidiana para formular recetas balanceadas a partir de ingredientes dispersos o sobrantes.

La justificación del proyecto es triple: **económica** (ahorro directo de hasta 30% en el presupuesto familiar), **ambiental** (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por descomposición en vertederos) y **tecnológica** (demostración de la aplicación de agentes LLM en problemas cotidianos).

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma que optimice la gestión de alimentos domésticos mediante visión computacional, seguimiento preventivo de caducidades y sugerencias culinarias generadas con inteligencia artificial para erradicar el desperdicio alimentario.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar un subsistema de escaneo óptico en tiempo real con aceleración por hardware que capture códigos EAN/UPC a 25 cuadros por segundo.
- Integrar un módulo de visión multimodal (Gemini Vision) para la extracción automatizada de productos a partir de tickets de supermercado.
- Diseñar un algoritmo de semaforización semántica de tres estados (Vigente, Próximo a caducar y Caducado) basado en fechas dinámicas.
- Implementar una arquitectura Backend-for-Frontend (BFF) que aísle las credenciales del sistema y cumpla con lineamientos de seguridad OWASP.
- Desplegar la solución en la nube bajo protocolo seguro HTTPS con capacidades de instalación PWA en dispositivos Android e iOS.

4. Alcance y Delimitación del Sistema

El sistema abarca el ciclo integral de administración de víveres en el ámbito doméstico:

- **Dentro del Alcance:** Registro manual, escaneo por código de barras con base de datos Open Food Facts, lectura de tickets OCR, recetas categorizadas generadas por IA, lista de compras interactiva, modo supermercado y persistencia de datos local en el dispositivo.
- **Límites del Proyecto (Fase 1):** El sistema está concebido para uso personal/unifamiliar. No incluye pasarela de pagos para compras en línea ni sincronización multi-cuenta simultánea en tiempo real (reservado para la Fase 2 con WebSockets).

5. Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Operativa	Prioridad
RF-01	Registro Manual de Alimentos	Permite ingresar productos especificando nombre, categoría, cantidad, unidad, ubicación y fecha de vencimiento.	ALTA
RF-02	Escaneo de Código de Barras	Captura códigos EAN/UPC con cámara y autocompleta atributos consultando Open Food Facts.	ALTA
RF-03	Modo Supermercado (Ráfaga)	Permite el registro secuencial y continuo de múltiples artículos sin cerrar el flujo de video.	MEDIA
RF-04	Escáner OCR de Tickets	Procesa imágenes de recibos de compra e importa listas completas de artículos mediante Gemini Vision.	ALTA
RF-05	Semáforo de Caducidad	Calcula diariamente la diferencia de días restantes y clasifica visualmente en verde, naranja o rojo.	ALTA
RF-06	Chef IA Cero Desperdicio	Genera recetas estructuradas paso a paso priorizando ingredientes con caducidad próxima.	ALTA
RF-07	Lista de Compras Sincronizada	Administra productos por comprar y permite enviarlos directamente a la despensa tras su adquisición.	MEDIA
RF-08	Internacionalización (i18n)	Soporta cambio de idioma en caliente entre Español e Inglés en textos y recetas.	MEDIA

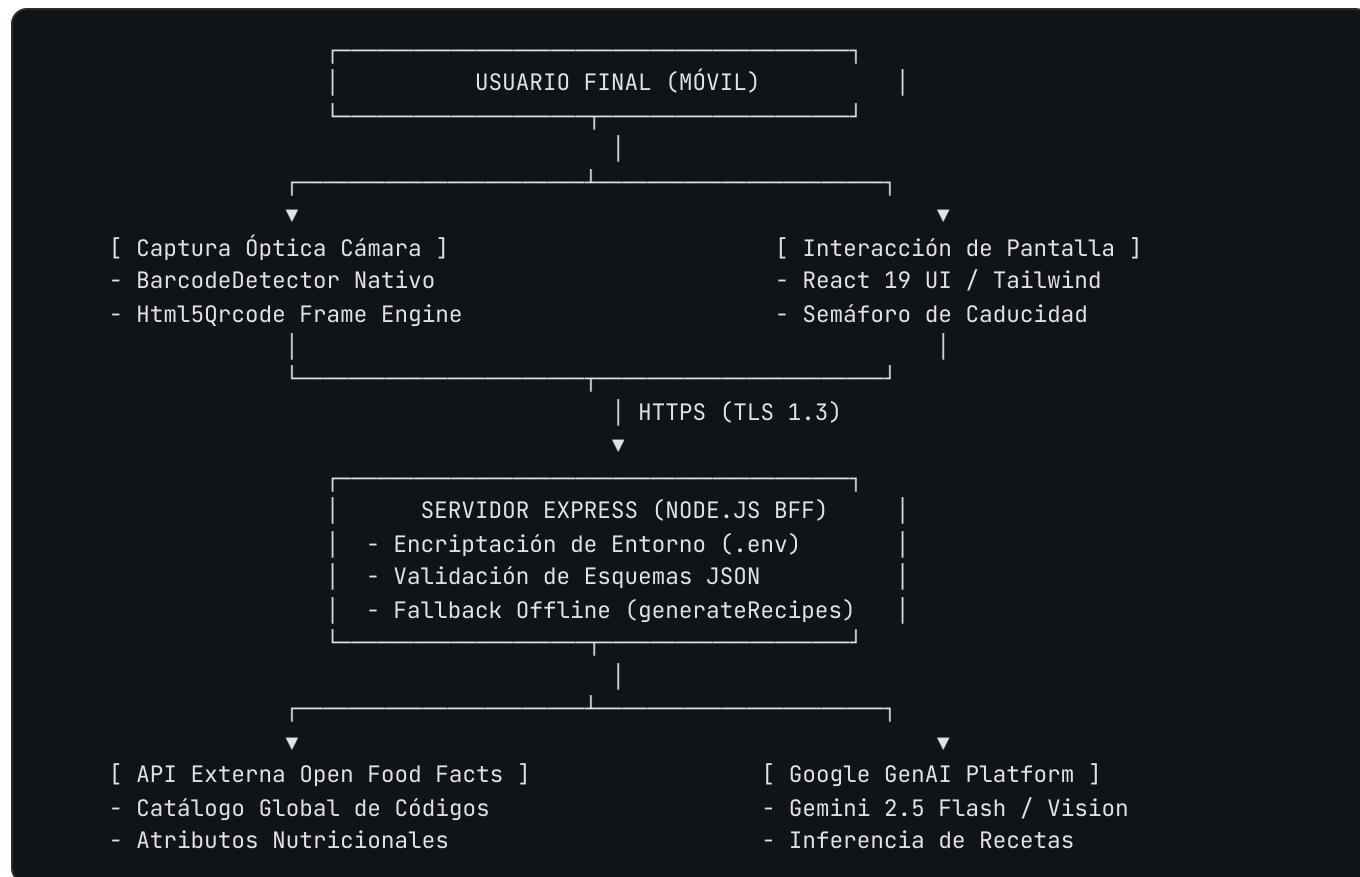
6. Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Criterio de Aceptación
RNF-01	Rendimiento	La detección de códigos de barras debe ejecutarse en menos de 200 ms en hardware compatible.
RNF-02	Seguridad	Ninguna clave secreta (API Key) debe ser visible en el cliente móvil o inspección del código fuente.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe contar con un motor de respaldo local con recetas deterministas en caso de fallo del LLM.

Código	Categoría	Criterio de Aceptación
RNF-04	Portabilidad	La interfaz debe ser 100% responsiva y compatible con Safari iOS, Chrome Android y navegadores de escritorio.
RNF-05	Privacidad	No se recopilarán ni transmitirán datos de geolocalización, números bancarios o identidades personales.

7. Modelado de Arquitectura y Casos de Uso

La arquitectura del sistema sigue un modelo desacoplado de microservicios lógicos:



8. Cumplimiento de Estándares de Seguridad (OWASP LLM)

El proyecto se diseñó bajo los estándares de la **OWASP Top 10 for LLM Applications**:

- **LLM01: Inyección de Prompts:** Protección mediante la estricta delimitación entre instrucciones del sistema y datos no confiables de tickets o catálogos externos.
- **LLM02: Fuga de Información Sensible:** Se excluyen del modelo nombres de usuarios, direcciones y números de tarjeta impresos en recibos.
- **LLM06: Agencia Excesiva:** El LLM no posee capacidades de escritura directa en la base de datos sin autorización explícita del usuario mediante confirmación en interfaz.

9. Resultados Obtenidos y Métricas de Rendimiento

Durante las pruebas de despliegue en producción se registraron las siguientes métricas de rendimiento:

- **Tiempo de lectura de código de barras:** 12–40 milisegundos mediante el chip nativo de visión.
- **Tiempo de respuesta del Chef IA:** Promedio de 1.8 segundos con Gemini 2.5 Flash y menos de 10 milisegundos cuando se sirve desde la memoria en caché (`MEM_CACHE`).
- **Tamaño final del bundle compilado:** Optimizado a menos de 450 kB gzipped con Vite y esbuild.

10. Conclusiones y Prospectiva de Trabajo Futuro

Pantry Guard cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados al demostrar que la combinación de visión por computadora y modelos generativos de inteligencia artificial puede trasladarse a una aplicación móvil de alto impacto cotidiano.

Como líneas de desarrollo futuro se proyecta:

- Integración de sensores IoT para control automático de temperatura y humedad en refrigeradores.
- Sincronización multi-dispositivo en la nube para familias compartidas.
- Cálculo automatizado de la huella de carbono evitada y exportación de reportes de ahorro financiero en PDF.